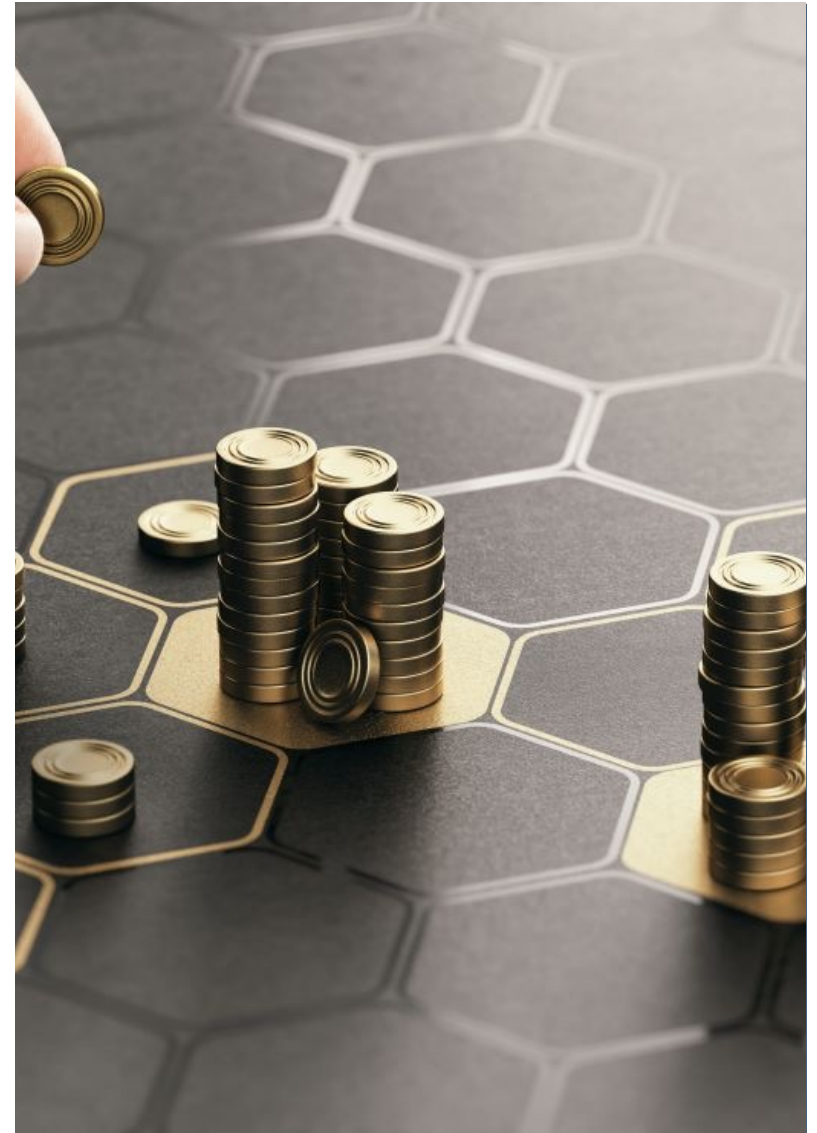


# Finanças Internacionais

Ano letivo 2025-2026

## 2. Riscos nos mercados financeiros internacionais



2.1

Risco e incerteza nas finanças internacionais

2.2

Principais riscos dos mercados financeiros

2.3

Outros riscos

2.4

Estratégias de atuação nos mercados financeiros

## 2.1



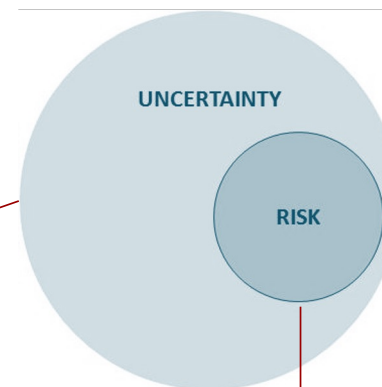
## Risco e incerteza nas finanças internacionais

# Risco vs incerteza

Incerteza  $\Leftrightarrow$  Risco

contudo

Incerteza  $\neq$  Risco



**Incerteza** está associada a situações em que não existe uma probabilidade confiável (falta de dados, mudança estrutural, novidade absoluta)



Modelos estatísticos e métricas insuficientes e com reduzida fiabilidade

**Risco** tem subjacente a capacidade para estimar a probabilidade de ocorrências futuras a partir de dados históricos ou modelos



Modelos estatísticos e métricas têm utilidade prática



# Origem dos riscos



## Exógenos

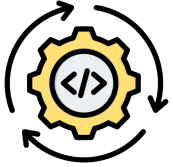
- surgem fora do sistema financeiro/económico do país ou agente
- ex.: COVID-19  
surgiu fora do sistema económico português, afetou a economia nacional, gerando quebra de criação de valor e a necessidade de intervenção pública



## Endógenos

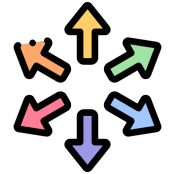
- gerados ou amplificados por comportamentos e mecanismos internos ao sistema
- ex.: crise da dívida soberana portuguesa  
embora enquadrada numa crise financeira global, os persistentes défices orçamentais, o elevado rácio dívida/PIB, a fragilidade do setor bancário (muito exposto à dívida doméstica), levaram a um pedido de assistência e a profundas correções estruturais

## Alcance dos riscos



### Idiossincráticos

- afetam um agente, setor ou ativo específico sem contágio amplo
- ex.: falência de uma empresa afeta *stakeholders*, em particular credores, colaboradores, e donos do capital, mas raramente tem efeito disseminado e consequências são mitigadas por mecanismos de proteção



### Sistémicos

- gerado ou amplificado por comportamentos e mecanismos internos ao sistema
- ex.: crise da dívida soberana portuguesa implicou austeridade, reformas no mercado de trabalho, alterou trajetórias de dívida, afetou a competitividade da economia nacional, gerou desconfiança dos mercados

# Horizonte dos riscos

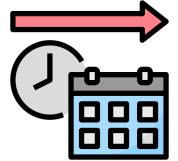


## Curto prazo

- efeitos imediatos ou de curta duração, com retorno natural à normalidade
- ex.: resultado eleições legislativas de 2015  
incerteza política sobre continuidade das políticas económicas e cumprimento das metas fiscais levaram agentes a reduzir exposição à dívida nacional, algumas emissões foram adiadas, liquidez secundária reduziu temporariamente

## Médio/longo prazo

- efeitos persistentes ao longo de vários anos, que alteram fundamentos e exigem ajustes estratégicos/estruturais
- ex.: crise da dívida soberana portuguesa  
afetou finanças públicas, spreads soberanos, acesso ao financiamento externo, orçamentos das famílias e das empresas





# Reversibilidade dos riscos



## Temporários

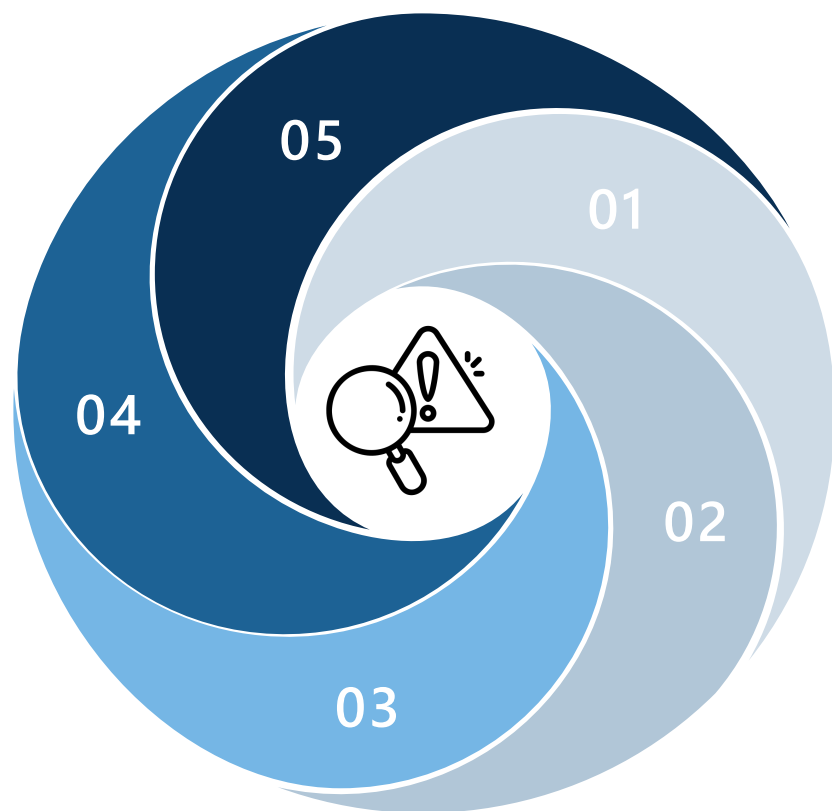
- efeitos tendem a reverter quando passam as condições de stress ou após intervenção direcionada
- ex.: intervenção do BCE com linhas de liquidez durante períodos de stress (medidas de emergência em 2020)  
capacidade de reversão de condições adversas através da devolução de liquidez ao mercado até que condições de normalidade voltassem a existir



## Permanentes

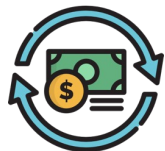
- mudança duradoura e estrutural que se prolonga mesmo após condições de stress serem atenuadas
- ex.: sanções financeiras duradouras  
perda de acesso a mercados, necessidade de renegociação de contratos, aumento dos custos e do risco operacional, mudanças estruturais nas cadeias de financiamento

# Fontes específicas de riscos internacionais



- 01 Macroeconómicas**  
taxas de juro, taxas de inflação, diferencial de crescimento económico, ...
- 02 Cambiais**  
regimes de câmbio, volatilidade, alterações de regulação no FX, ...
- 03 Políticas e regulatórias**  
medidas de controlo de capital, sanções, alterações prudenciais
- 04 Institucionais e de mercado**  
profundidade/liquidez/dimensão dos mercados, regras de clearing e liquidação, falhas de sistemas de negociação, ...
- 05 Choques não-lineares**  
pandemias, choques energéticos, conflitos geopolíticos, ...

# Canais de transmissão de riscos internacionais



**Fluxos de capital:** entradas e saídas de investimento direto e de carteira que alteram preços e liquidez.



**Sistema bancário e mercados de contrapartes:** retração ou falha de bancos e instituições financeiras que reduzem capacidade de financiamento e/ou cobertura pelas contrapartes e transmitem stress pelo sistema.



**Preço de ativos e colateral:** queda de preços reduz valor do colateral, gerando requisitos de margem e vendas forçadas.



**Expectativas e comportamento:** aversão ao risco, *flight-to-quality*, aumento de correlações entre ativos de risco, redução dos benefícios da diversificação

## 2.2



### Principais riscos nos mercados financeiros

# Principais riscos nos mercados financeiros



Risco de crédito



Risco de liquidez

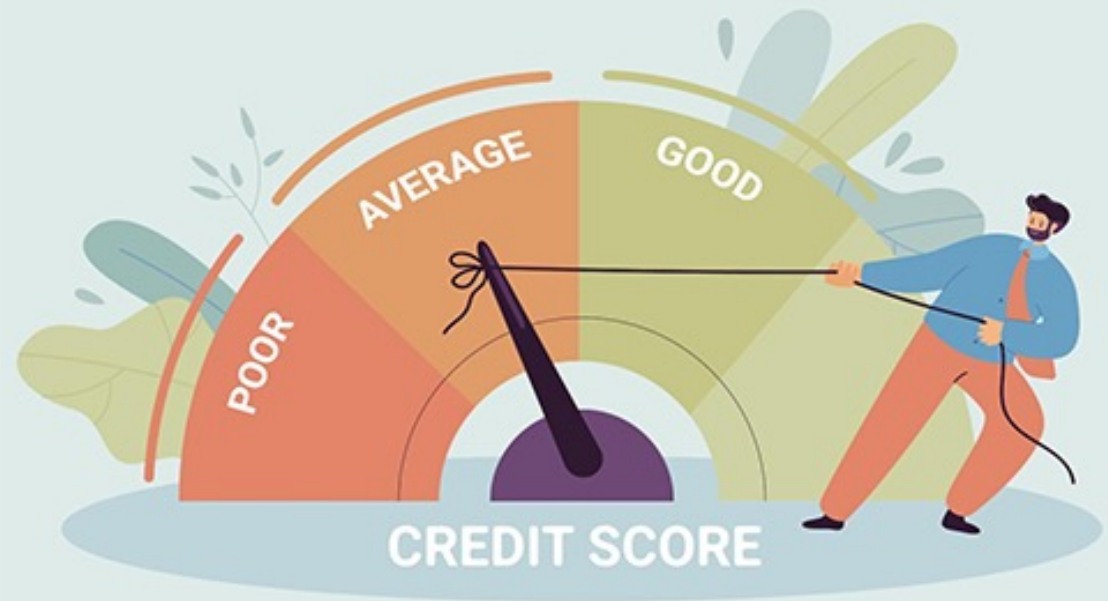


Risco de taxa de câmbio (ou risco cambial)



Risco de taxa de juro

# Risco de crédito



## Risco de crédito – o que é?

Probabilidade de perda por incumprimento ou deterioração da capacidade de pagamento da contraparte nos termos acordados (95% p<sup>a</sup> instituições financeiras)

### Dimensões do risco de crédito

Probabilidade de incumprimento  
+  
Taxa de recuperação associada

Qualquer transação baseada em crédito contém uma probabilidade de que o devedor incumpra; mas quando ocorre o incumprimento é necessário avaliar a taxa de recuperação p<sup>a</sup> compreender a totalidade do risco de crédito

### Perspetivas do risco de crédito

Risco de crédito atual  
≠  
Risco de crédito futuro

Um mesmo devedor pode não ter risco de crédito atual (porque se encontra solvente) e possuir risco de crédito futuro

## Origens do risco de crédito

### Causas micro

(deterioração financeira do devedor, gestão deficiente, fraude, assimetria de informação)

### Causas macro

(recessão, choque setorial, alterações regulatórias, volatilidade taxas de juro)

### Falhas internas

(objetivos de cp e mlp mal alinhados, fracos níveis de governança corporativa)

## Risco de crédito

## Tipos de risco de crédito

Risco de crédito corporativo  
(empresas)

Risco de crédito de retalho  
(particulares)

Risco de contraparte  
(derivados, *repos*)

Risco soberano  
(dívida pública; risco político)

Risco de concentração  
(cliente, produto, setor, região)



## Avaliação do risco de crédito

A medição do risco de crédito é complexa e procura avaliar este risco em função do efeito do incumprimento no credor.

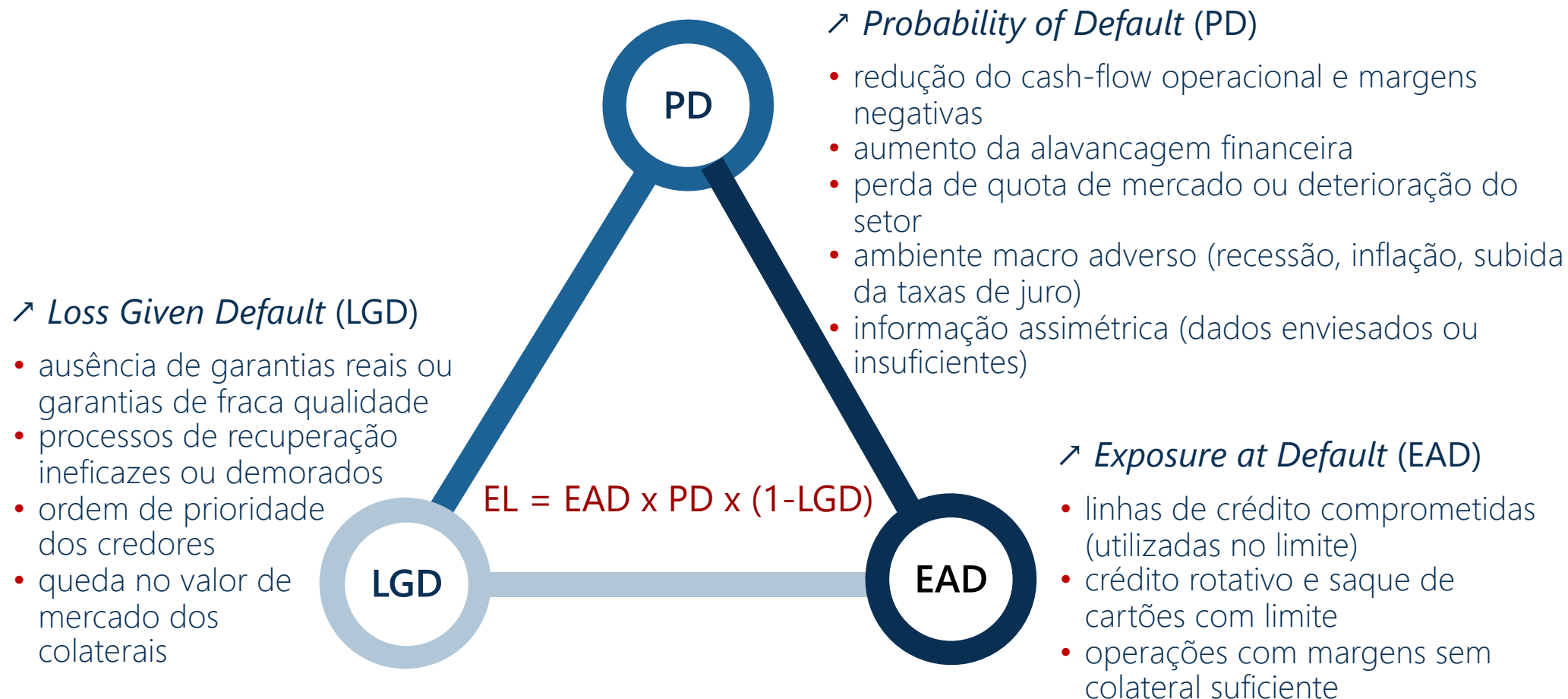
### Inclui:

- **Perda esperada** (*expected loss* – EL) – média de perdas esperadas num dado horizonte, que serve de base para provisões
- **Perda inesperada** (*unexpected loss* – UL) – variabilidade acima de EL que determina requisitos de capital de reserva para resistir a choques

### Componentes fundamentais de EL:

- *Probability of Default* – probabilidade de incumprimento num horizonte temporal definido
- *Loss Given Default* – % da exposição que se perde após incumprimento, considerando recuperações
- *Exposure At Default* – montante exposto no momento do incumprimento

## Fatores que potenciam a perda esperada (*expected loss* - EL)



## Perda esperada (*expected loss* – EL) - Exemplo

Uma empresa atribuiu crédito sem garantias a um cliente, no montante de 100.000 €, com reembolso num único pagamento. Atendendo ao histórico, a empresa tem 5% de probabilidade de incumprir e os cálculos indicam que, se tal ocorrer, é possível recuperar metade do crédito em tribunal.

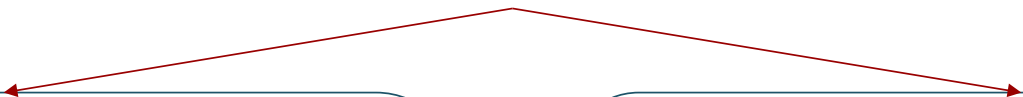
Qual a perda esperada (EL)?

Se  $EL = EAD$  (Exposure at Default)  $\times$   $PD$  (Probability of Loss)  $\times$   $(1-LGD)$  (Loss Given Default)), e que

- $EAD$  – exposição ao crédito no momento do incumprimento = 100.000 €
- $PD$  – probabilidade de incumprimento = 5%
- $LGD$  – % que se perde após incumprimento = (1-50%)

então  $EL$  (Perda esperada) =  $100.000 \text{ €} \times 0,05 \times (1-50\%) = 2.500 \text{ €}$

## Consequências da exposição ao risco de crédito



```
graph TD; A[Consequências da exposição ao risco de crédito] --> B[Financeiras:]; A --> C[Operacionais e reputacionais:];
```

### Financeiras:

- realização de perdas e necessidade de provisões adicionais
- redução de lucros e diminuição do capital regulatório
- aumento do custo de financiamento
- risco de incumprimento institucional em carteiras muito concentradas

### Operacionais e reputacionais:

- pressão sobre a liquidez e maior esforço de cobrança
- danos reputacionais junto de mercados e reguladores
- eventuais medidas regulatórias: restrições da atividade, exigência de planos de recuperação, ...



# Mitigação do risco de crédito

-  *Due diligence no rating*
-  Monitorização ativa (ex: *stress tests*)
-  Cláusulas contratuais de proteção
-  Exigência de garantias e colaterais, com mecanismos de custódia e cláusulas de execução claras, exequíveis e com previsão de custos e prazos de recuperação
-  Diversificação e limites de concentração
-  Transferência de risco (seguros de crédito, securitização de carteiras, ...)
-  Definição de *early warning indicators* (KPIs financeiros e não financeiros)
-  Desenvolvimento de modelos de estimativa (auditorias internas)
-  Definição antecipada de procedimentos de cobrança e ações legais

An illustration on a light blue background. On the left, a hand in a blue suit sleeve holds a round, silver clock with black dots for hour markers and red tick marks. On the right, another hand in a blue suit sleeve holds a large, tan money bag with a gold dollar sign on it.

## Risco de liquidez

## Risco de liquidez – o que é?

Perda potencial associada ao curto prazo, que se observa sob duas perspetivas:

Incapacidade de financiamento das necessidades de liquidez, decorrentes de:

- desfasamento temporal dos fluxos de caixa
- necessidades imprevistas de tesouraria
- estrutura inapropriada das operações ativas e passivas

Implica a diminuição (real ou percebida) da capacidade de uma empresa assegurar o financiamento dos ativos e cumprir as suas obrigações à medida que se tornam exigíveis.

Liquidez de mercado, decorrente da impossibilidade de se fechar uma posição num dado momento, sem que isso tenha impacto no preço de mercado ou no custo de transação, devido a:

- baixa procura
- grandes movimentos de preços
- spreads de compra e venda crescentes

Difícil de antecipar e quantificar



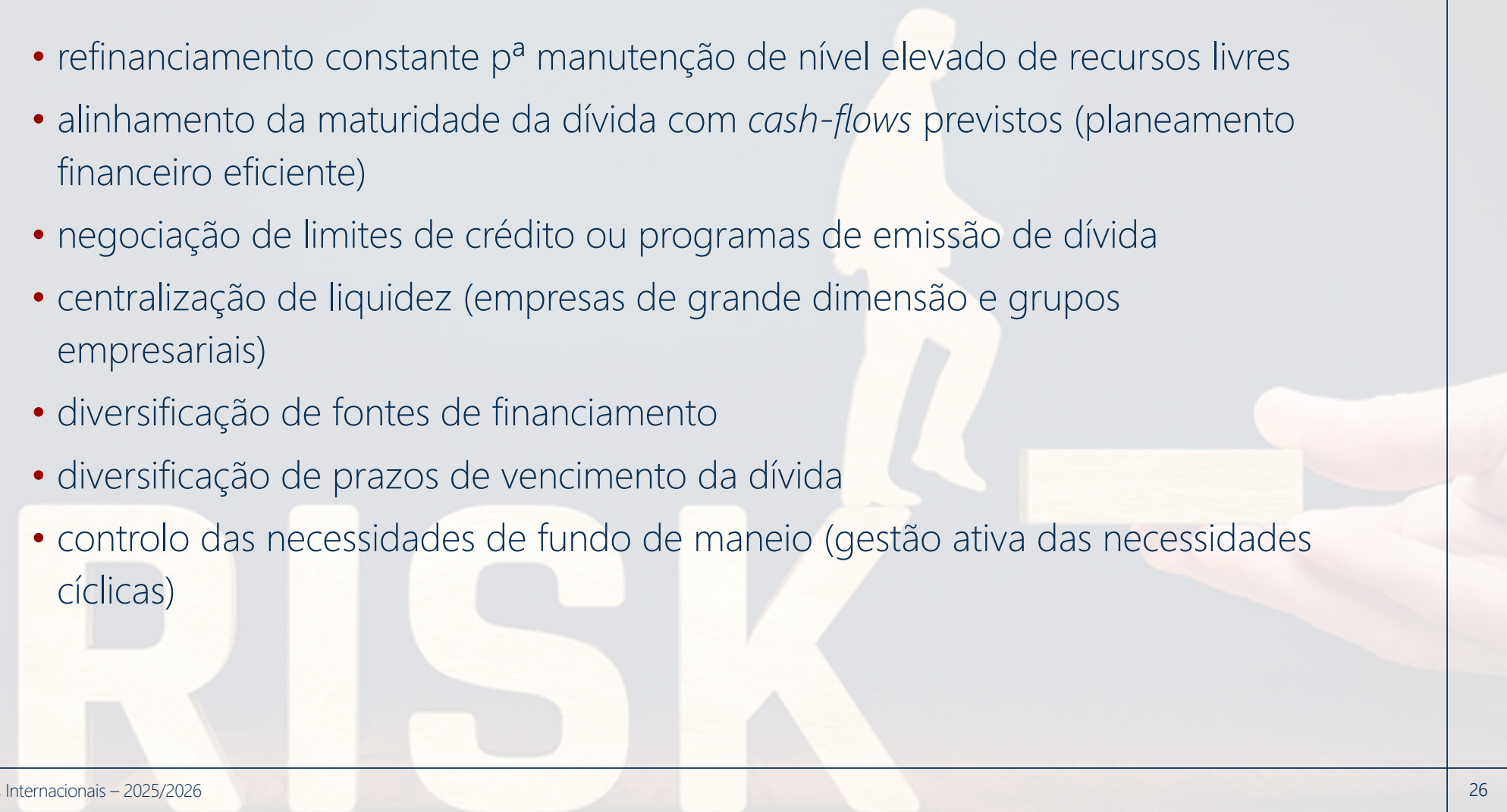
## Medição do risco de liquidez (perspetiva empresarial)

- relação realização de ativos/exigibilidade da dívida
- relação maturidade da dívida/risco operacional
- estrutura do balanço (relação de massas patrimoniais)
- liquidez média do ativo (em dias/meses)
- *mismatch* de maturidade entre ativos e passivos
- comparação temporal de rácios de liquidez
- custo de financiamentos de curto prazo
- comportamento dos ratings atribuídos por entidades de crédito



## Estratégias de gestão do risco de liquidez (perspetiva empresarial)

- refinanciamento constante p<sup>a</sup> manutenção de nível elevado de recursos livres
- alinhamento da maturidade da dívida com *cash-flows* previstos (planeamento financeiro eficiente)
- negociação de limites de crédito ou programas de emissão de dívida
- centralização de liquidez (empresas de grande dimensão e grupos empresariais)
- diversificação de fontes de financiamento
- diversificação de prazos de vencimento da dívida
- controlo das necessidades de fundo de maneio (gestão ativa das necessidades cíclicas)



# Risco de taxa de câmbio (ou risco cambial)



## Risco de taxa de câmbio – o que é?

Risco associado à possibilidade de afetação negativa de posições cambiais como resultado da flutuação das taxas de câmbio.

Existe **risco de taxa de câmbio** devido a:

- Detenção de ativos/passivos expressos em unidades de moeda estrangeira
- Transações (compra/venda) denominadas em moeda estrangeira
- Dependência externa na economia
- Regimes de câmbio flutuantes

≠s tipos de risco  
de taxa de câmbio



Risco de transação  
Risco de conversão  
Risco económico



Decorrente das transações comerciais ou financeiras que se efetuam em moeda estrangeira, resulta do possível **impacto negativo das variações cambiais** sobre os resultados das empresas.

## Principais fatores de risco de transação:

- efetivação de operações denominadas em moeda estrangeira
- existência de um desfasamento temporal entre a negociação e a liquidação das operações denominadas em moeda estrangeira
- volatilidade das moedas estrangeiras de denominação das operações

## Risco de transação - exemplo

Considere-se que a 19/02/2026 o Diretor Comercial da empresa *Horas Certas* efetuou uma compra de relógios da marca CERTEX detida comercializada por um fornecedor sediado na Suíça, cujo preço de encomenda foi fixado em 185.000 francos suíços, a pagar ao fim de 30 dias (19/03/2026).

Neste contexto pretende-se:

1. Determinar o montante implícito da encomenda em EUR (i.é, a 19/02/2026)
2. Apurar o montante em EUR que o Diretor Comercial da empresa terá que solicitar ao Departamento Financeiro na data de pagamento da encomenda (i.é, a 19/03/2026).

**Cenário 1** de evolução da relação cambial entre o euro e o franco suíço:

Valor do euro expresso em francos suíços em 19/02/2026: **0,9122**

Valor do euro expresso em francos suíços em 19/03/2026: **0,9149**

1. Montante implícito da encomenda em EUR na data da compra:

- Valor da fatura em francos suíços = 185.000 francos suíços
- Valor da fatura em euros =  $\frac{185.000}{0,9122} = 202.806,40$  euros

2. Montante em EUR a pagar na data de liquidação da fatura (19/03/2026):

- Valor da fatura em francos suíços = 185.000 francos suíços
- Valor da fatura em euros =  $\frac{185.000}{0,9149} = 202.207,89$  euros

3. Apreciação do euro  $\Rightarrow$  Diferença cambial positiva = 598,51 euros (ganho na importação)

**Cenário 2** de evolução da relação cambial entre o euro e o franco suíço:

Valor do euro expresso em francos suíços em 19/02/2026: **0,9122**

Valor do euro expresso em francos suíços em 19/03/2026: **0,9094**

1. Montante implícito da encomenda em EUR na data da compra:

- Valor da fatura em francos suíços = 185.000 francos suíços
- Valor da fatura em euros =  $\frac{185.000}{0,9122} = 202.806,40$  euros

2. Montante em EUR a pagar na data de liquidação da fatura (19/03/2026):

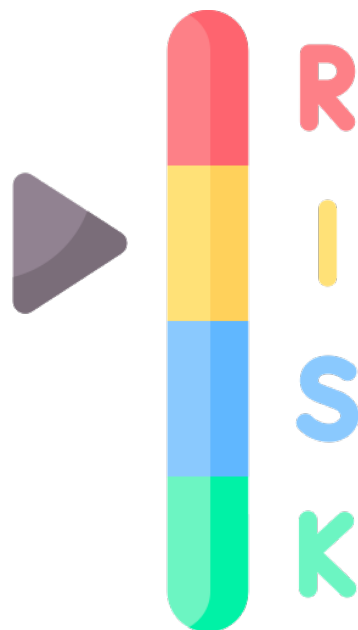
- Valor da fatura em francos suíços = 185.000 francos suíços
- Valor da fatura em euros =  $\frac{185.000}{0,9094} = 203.430,83$  euros

3. Apreciação do euro  $\Rightarrow$  Diferença cambial negativa = -624,43 euros (perda na importação)



## Risco de transação - medição

A **exposição** ao risco cambial de transação é **medida**:



Relativamente à moeda de referência nacional

Por divisa

Para um determinado período de tempo

Em termos globais (conceito a desenvolver no ponto 3)



Decorrente de investimentos/financiamentos de carácter duradouro denominados em moeda estrangeira, resulta do possível impacto negativo das variações cambiais sobre o valor contabilístico da empresa.

### Principais fatores de risco de conversão:

- detenção de ativos ou passivos denominados em moeda estrangeira à data do balanço
- valorização dos ativos/passivos em moeda nacional à taxa de câmbio em vigor à data do balanço
- reconhecimento das diferenças cambiais como fluxo económico com impacto no resultado do exercício

## Risco de conversão - medição

O grau de exposição ao risco cambial de conversão é medido através do indicador de exposição líquida, dado pela diferença entre o valor em moeda nacional dos ativos e passivos expostos ao risco de conversão.

Se exposição líquida  $> 0$   
(ativos expostos  $>$  passivos expostos)



- a depreciação da moeda estrangeira gera perdas
- a apreciação da moeda estrangeira gera ganhos

Se exposição líquida  $< 0$   
(ativos expostos  $<$  passivos expostos)



- a depreciação da moeda estrangeira gera ganhos
- a apreciação da moeda estrangeira gera perdas



O grau de exposição ao risco de conversão é tanto maior quanto maior for a exposição líquida à data do balanço.



Decorrente do modo como a economia responde aos movimentos das taxas de câmbio, resulta do possível impacto negativo das variações cambiais sobre o valor dos fluxos de caixa da empresa e, conseqüentemente, sobre a sua posição competitiva.



Existe um ganho ou perda por exposição ao risco económico quando os *cash-flows* realizados diferem dos previstos, e essa diferença se pode atribuir a variações cambiais verificadas, mesmo que estas variações cambiais não afetem diretamente as operações realizadas pela empresa.

## Principais fatores de risco económico:

- inserção em mercados sujeitos à concorrência externa

O grau de exposição ao risco económico depende de:

- nº de produtos da empresa sujeitos à concorrência externa
- nº e quota dos produtos concorrentes
- possibilidade de substituição entre fatores de produção nacionais e fatores de produção importados (em função da variabilidade da relação cambial entre a moeda nacional e a moeda de importação)
- elasticidade preço-procura dos produtos vendidos pela empresa



## Risco de económico – efeitos das variações cambiais

|                             | Fatores de influência                   | Depreciação da moeda doméstica | Apreciação da moeda doméstica |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Exportações                 | Sensibilidade procura-preço             | +                              | -                             |
| Vendas domésticas           | Posição competitiva                     | +                              | -                             |
| Compras domésticas          | Grau de componentes importados          | -                              | +                             |
| Importações                 | Dimensão do mercado local               | -                              | +                             |
| Depreciação de ativos fixos | Grau de ajustamento do valor dos ativos | -                              | +                             |

# Risco de taxa de juro



## Risco de taxa de juro – o que é?

Risco associado à detenção de ativos ou sujeição a obrigações (passivos) cujo valor se pode alterar em função da alteração da estrutura temporal das taxas de juro.

Existe **risco de taxa de juro** sempre que a detenção de ativos ou passivos implica exposição a perdas efetivas ou a custos de oportunidade como consequência de variações, absolutas ou relativas, nas taxas de juro.

principais tipos de  
risco de taxa de juro



Risco de preço

Risco de reinvestimento



# Risco de preço – conceito



Risco que resulta do impacto da variação das taxas de juro do mercado (*yields*) sobre o valor (preço) dos ativos e passivos detidos.



O **risco de preço** surge quando variações nas taxas de juro provocam uma variação diferenciada na reavaliação de preços de mercado dos diferentes instrumentos financeiros que compõem o balanço de uma organização (empresa).



As alterações nas taxas de juro refletem-se de forma mais visível no preço dos instrumentos de dívida (obrigações).



Os instrumentos financeiros de taxa fixa são normalmente utilizados para analisar e quantificar o risco de preço.

De forma genérica, o preço de uma obrigação (clássica) é dado por:

$$P_0 = \frac{\text{Juro}_1}{(1 + \text{ytm})^1} + \frac{\text{Juro}_2}{(1 + \text{ytm})^2} + \dots + \frac{\text{Juro}_n + \text{Reemb}_n}{(1 + \text{ytm})^n}$$

com:

$P_0$  = Valor da obrigação, no momento da avaliação ( $t=0$ )

$\text{Juro}_n$  = Juro do período  $n$  (cupão) (calculado à taxa de juro anual nominal)

$\text{Reemb}_n$  = Valor de reembolso da obrigação

$\text{ytm}$  = Taxa de desconto adequada ao nível de risco da obrigação (anual efetiva)

$n$  = Períodos até à maturidade

## Risco de preço – avaliação (exemplo)

Considere-se a obrigação *MAI2029* agora emitida, da qual se conhece a seguinte informação:

- Valor nominal (VN) = 100 €
- Taxa de cupão ( $i_c$ ) = 5,25%
- Periodicidade anual dos juros
- Maturidade ( $n$ ) = 3 anos
- Taxa de juro de mercado – *yield to maturity* ( $ytm=i_m$ ) = 4,85%

O valor teórico da obrigação *MAI2029* (**preço de equilíbrio**) é dado pela seguinte expressão:

$$P_0 = \frac{\text{Juro}_1}{(1 + ytm)^1} + \frac{\text{Juro}_2}{(1 + ytm)^2} + \frac{\text{Juro}_3 + \text{Reemb}_3}{(1 + ytm)^3}$$

$$P_0 = \frac{100 \times 0,0525}{(1 + 0,0485)^1} + \frac{100 \times 0,0525}{(1 + 0,0485)^2} + \frac{(100 \times 0,0525) + 100}{(1 + 0,0485)^3} = \frac{5,25}{(1,0485)^1} + \frac{5,25}{(1,0485)^2} + \frac{105,25}{(1,0485)^3} = 101,09€$$

## Risco de preço – avaliação (exemplo)

Considere-se agora a alteração do contexto de mercado da obrigação *MAI2029*, tal que:

- $i_m \nearrow 0,8\%$  ( $i_m=5,65\%$ )

Dado que as características da obrigação não se alteram ( $VN$ ,  $n$  e  $i_c$  permanecem idênticos), se  $i_m$  aumentar  $0,8\%$  o novo preço de equilíbrio da *MAI2029* seria:

$$P_0 = \frac{5,25}{(1,0565)^1} + \frac{5,25}{(1,0565)^2} + \frac{105,25}{(1,0565)^3} = 98,92\text{€}$$



$$i_m \nearrow \Rightarrow P_0 \searrow$$

- $i_m \searrow 1,2\%$  ( $i_m=3,65\%$ )

Dado que as características da obrigação não se alteram ( $VN$ ,  $n$  e  $i_c$  permanecem idênticos), se  $i_m$  diminuir  $1,2\%$  o novo preço de equilíbrio da *MAI2029* seria:

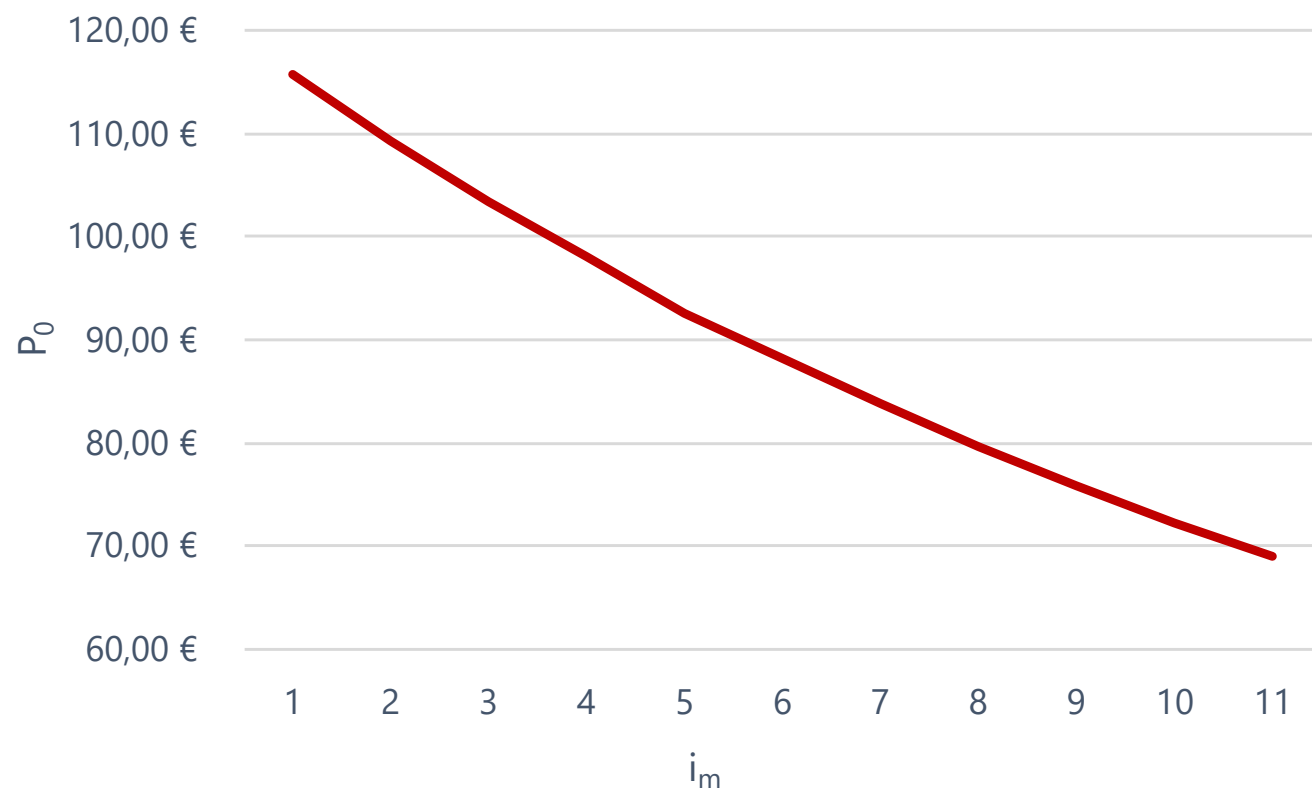
$$P_0 = \frac{5,25}{(1,0365)^1} + \frac{5,25}{(1,0365)^2} + \frac{105,25}{(1,0365)^3} = 104,47\text{€}$$



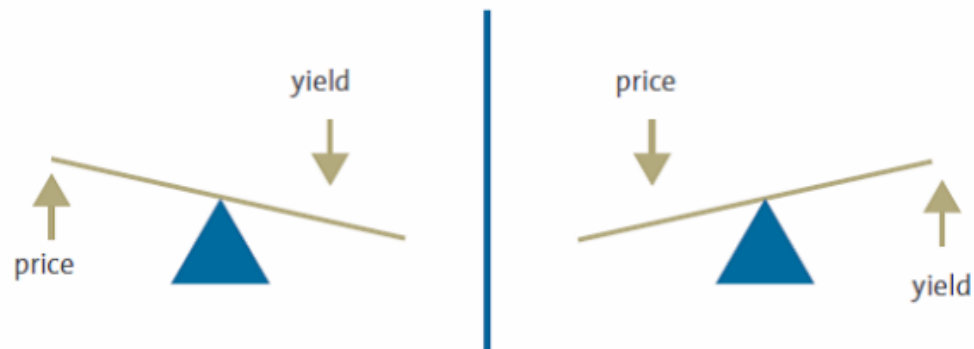
$$i_m \searrow \Rightarrow P_0 \nearrow$$

## Risco de preço – avaliação (exemplo)

Preço (teórico) da obrigação *MAI2029* em função da taxa de juro de mercado



O **risco de preço** representa a relação inversa existente entre a variação da *ym* ( $i_m$ ) e a variação de  $P_0$ , tal que,



Adicionalmente, sabe-se que, dependendo da relação entre as taxas  $i_m$  e  $i_c$  de uma obrigação tem-se que:

- Se  $i_m < i_c \Rightarrow$  Obrigação cotada **acima do par**  $\Rightarrow P_0 > VN$
- Se  $i_m = i_c \Rightarrow$  Obrigação cotada **ao par**  $\Rightarrow P_0 = VN$
- Se  $i_m > i_c \Rightarrow$  Obrigação cotada **abaixo do par**  $\Rightarrow P_0 < VN$

## Risco de reinvestimento - conceito



Risco que traduz o efeito resultante do reinvestimento dos ativos ou renovação dos passivos a taxas de juro desconhecidas *a priori*.



O **risco de reinvestimento** deriva do reinvestimento de fluxos financeiros futuros associados à detenção de ativos ou passivos, sem o conhecimento prévio das condições em que esse reinvestimento se poderá processar, afetando futuras rendibilidades efetivas de ativos ou futuros custos efetivos de passivos.



A rendibilidade efetiva de uma obrigação só pode ser medida no momento final do investimento (i.é, na sua maturidade).



Após o recebimento de cada *cash-flow* este poderá ser reinvestido até ao vencimento do último cupão e da última amortização de capital, apurando-se aí a rendibilidade efetiva final.

## Risco de reinvestimento - avaliação

De forma genérica, a taxa de rendibilidade efetiva ou taxa de rendimento realizado de um investimento refere-se à taxa de retorno (anualizada) efetivamente obtida sobre um investimento num dado período, considerando o preço de compra, o preço de venda e rendimentos intercalares (juros ou dividendos), sendo dada pela expressão:

$$i_r = \sqrt[n]{\frac{VC_m}{P_0}} - 1$$

com:

$i_r$  = Taxa de rendibilidade efetiva (ou taxa de rendimento realizado)

$n$  = Períodos até à maturidade

$VC_m$  = Valor total capitalizado na maturidade (com reinvestimento de todos os *cash-flows*)

$P_0$  = Valor teórico da obrigação (preço de equilíbrio para uma dada *ytm*)



## Risco de reinvestimento – avaliação (exemplo)

Considere-se novamente a obrigação *MAI/2029* quando  $i_m = 4,85\%$  ( $P_0 = 101,09\text{€}$ ).

Se a taxa de reinvestimento dos cupões for de  $3,5\%$ , então a rendibilidade efetiva da obrigação na sua maturidade é dada por:

| t                                          | $CF_t$ | Valor capitalizado na maturidade |
|--------------------------------------------|--------|----------------------------------|
| 1                                          | 5,25   | $5,25 \times (1,035)^2 = 5,6239$ |
| 2                                          | 5,25   | $5,25 \times (1,035)^1 = 5,4338$ |
| 3                                          | 105,25 | $= 105,2500$                     |
| Valor total capitalizado em m ( $VC_m$ ) = |        | 116,3077                         |

$$i_r = \sqrt[n]{\frac{VC_m}{P_0}} - 1 = \sqrt[3]{\frac{116,3077}{101,09}} - 1 = 0,047844108 \approx 4,78\% < 4,85\%$$

## Risco de reinvestimento – avaliação (exemplo)

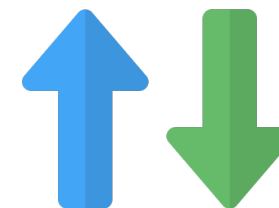
Considere-se novamente a obrigação *MAI/2029* quando  $i_m = 4,85\%$  ( $P_0 = 101,09\text{€}$ ).

Se a taxa de reinvestimento dos cupões for de  $5,65\%$ , então a rendibilidade efetiva da obrigação na sua maturidade é dada por:

| t                                          | $CF_t$ | Valor capitalizado na maturidade  |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
| 1                                          | 5,25   | $5,25 \times (1,0565)^2 = 5,8600$ |
| 2                                          | 5,25   | $5,25 \times (1,0565)^1 = 5,5466$ |
| 3                                          | 105,25 | $= 105,2500$                      |
| Valor total capitalizado em m ( $VC_m$ ) = |        | 116,6566                          |

$$i_r = \sqrt[n]{\frac{VC_m}{P_0}} - 1 = \sqrt[3]{\frac{116,6566}{101,09}} - 1 = 0,048890996 \approx 4,89\% > 4,85\%$$

O **risco de preço** e o **risco de reinvestimento** evoluem em sentidos opostos, compensando-se mutuamente.



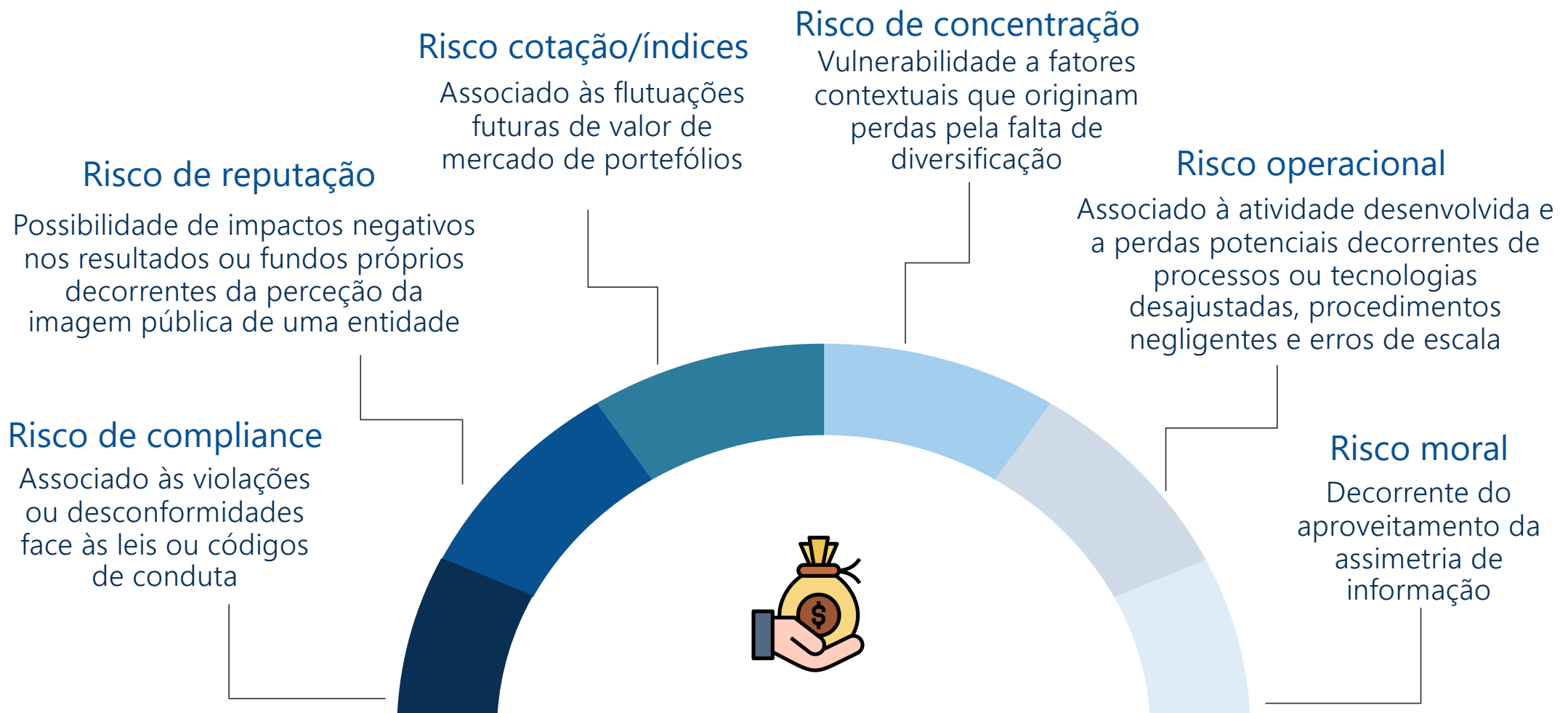
- Se  $i_m \searrow \Rightarrow$  o detentor de obrigações (de taxa fixa) beneficia da subida do preço podendo realizar mais valias, mas receberá remunerações inferiores na maturidade pela aplicação dos rendimentos (cupões) entretanto recebidos.
- Se  $i_m \nearrow \Rightarrow$  o detentor de obrigações (de taxa fixa) vê o seu preço diminuir, realizando menos valias, mas receberá remunerações superiores na maturidade pela aplicação dos rendimentos (cupões) recebidos.

## 2.3



### Outros riscos

## Outros riscos relevantes no âmbito dos negócios internacionais

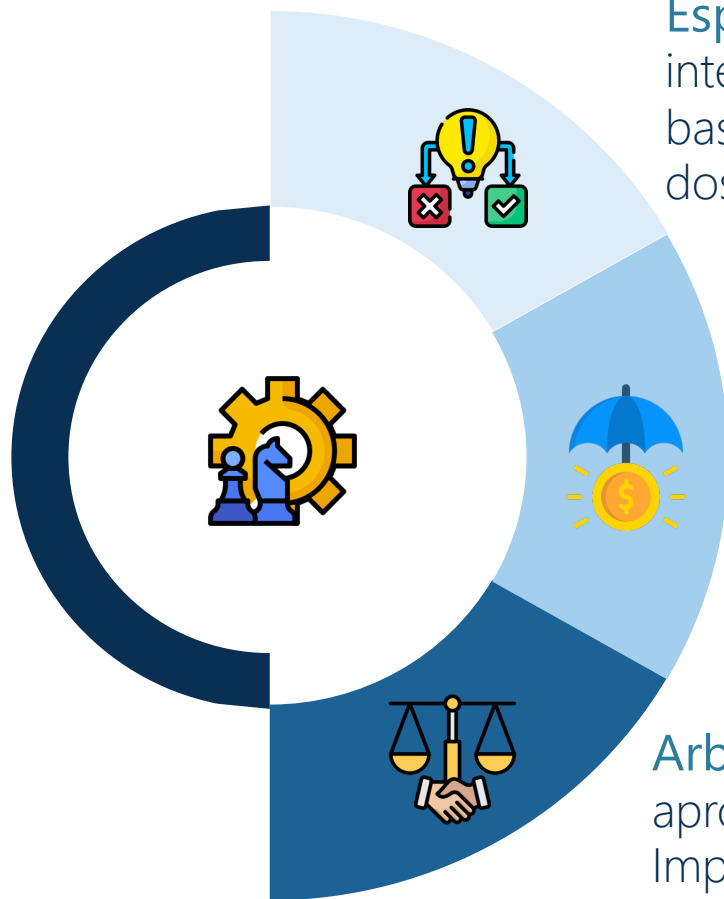


## 2.4



### Estratégias de atuação nos mercados financeiros

# Estratégias de atuação nos mercados financeiros



**Especulação** – tomada de posições de curto prazo com a intenção de as inverter com ganho. São operações baseadas em suposições sobre o comportamento futuro dos preços no mercado.

**Hedging (cobertura)** – operações de proteção de risco que visam blindar o património ou transações comerciais/financeiras contra movimentos desfavoráveis das variáveis de mercado. Consiste na tomada de uma posição inversa àquela que originou exposição ao risco, num mecanismo de compensação de resultados

**Arbitragem** – visa a obtenção de ganhos isentos de risco, aproveitando imperfeições momentâneas do mercado. Implicam a realização de 2 operações simultâneas e inversas, com a mesma maturidade.

# Estratégias de atuação nos mercados financeiros

## Especulação

Expectativa de obtenção de ganhos com (elevada) exposição ao risco

O especulador é um **tomador de risco** que vive da volatilidade do mercado e espera que esta funcione a seu favor



## Hedging

Utilização de instrumentos de proteção de risco sem intenção de realizar ganhos

O *hedger* é **avesso ao risco** e prefere limitar ganhos a favor da garantia de estabilidade e previsibilidade



## Arbitragem

Obtenção de ganhos sem exposição ao risco nem envolvimento de capital pp

O arbitragista é um **eliminador de risco** que não depende da volatilidade mas sim da ineficiência dos mercados





# Finanças Internacionais

Ano letivo 2025-2026

## 2. Riscos nos mercados financeiros internacionais

